Prerequisiti per gli esercizi su lavoro e forme di energia

Lavoro di una forza costante:
Il lavoro compiuto da una forza F per effettuare uno spostamento s è dato dalla componente della forza parallela allo spostamento $F_{||}$ moltiplicata per lo spostamento, ossia
$L = F_{||} s$.
Se sono invece note le componenti F_x , F_y della forza costante e le componenti s_x , s_y dello spostamento il lavoro si può calcolare usando la seguente formula:
$L = F_x s_x + F_y s_y$.
Il lavoro è una grandezza scalare.

L'unità di misura del lavoro è il joule (J) dove 1 J = 1 N x 1 m = 1 kg x $1m^2$ / 1 s^2.
Infatti, da un punto di vista dimensionale abbiamo che
[lavoro] = [massa] $[lunghezza]^2$ / $[tempo]^2$

In presenza di attrito è necessario compiere un lavoro per compensare la forza di attrito. In assenza di attrito, invece, non è necessario applicare forze e, dunque, non è necessario compiere lavoro, per mantenere costante la velocità di un corpo.

Potenza:
La potenza P si definisce come il rapporto $P = L / \Delta t$ tra il lavoro L compiuto e l'intervallo di tempo Δt impiegato per compierlo. L'unità di misura è il watt (W) dove 1 W = 1 J / 1 s.
Siccome il lavoro L = F s, dove F è la forza esercitata ed s è lo spostamento ottenuto, abbiamo che il lavoro L si può esprimere anche mediante la formula L = F v, dove v è la velocità.
Da un punto di vista dimensionale
[potenza] = [massa] $[lunghezza]^2$ / $[tempo]^3$

Energia cinetica:
L'energia cinetica K di un corpo di massa m e velocità v è una grandezza scalare definita dalla formula $K = 1/2\ m\ v^2$.
Il teorema dell'energia cinetica afferma che il lavoro compiuto da una forza F su un corpo è dato dalla variazione di energia cinetica del corpo stesso: $L = \Delta K = K_f - K_i$ da cui:
$m\ a\ s = 1/2\ m\ v_f^2 - 1/2\ m\ v_i^2$ o, equivalentemente, $a\ s = 1/2\ v_f^2 - 1/2\ v_i^2$ da cui si può ricavare il teorema delle forze vive: $\Delta(v^2) = 2\ a\ s$.

Se in un certo intervallo di tempo l'energia cinetica di un corpo non varia allora in tale intervallo non viene compiuto alcun lavoro sul corpo.

Energia potenziale gravitazionale:
Il lavoro necessario per portare un corpo di massa m ad un'altezza h diventa energia potenziale gravitazionale immagazzinata nel corpo: $U = m\ g\ h$.

Da un punto di vista dimensionale tutte le forme di energia hanno le dimensioni di
[E] = [massa] $[lunghezza]^2$ / $[tempo]^2$.

Energia potenziale elastica:
L'energia potenziale elastica di una molla di costante elastica k è data da $U_e = 1/2\ k\ x^2$, dove x è lo spostamento della molla dalla sua posizione di equilibrio. L'unità di misura dell'energia elastica è il joule (a patto di misurare k in N / m e x in m).